

高校1年 数学 HS-MATH1-U01 数と式

解答・解説 数と式

数と式 | 多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$(x-2)(x^2+2x+4)$	5
2	$(x+2y+1)(x+y-2)$	5
3	$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$	5
4	$x < -2$	5
5	$x = -2, 8$	5
6	10	5
合計		30

解説

1 **正答** $(x-2)(x^2+2x+4)$ （別解: $(x-2)(x^2+2x+4)$ ） 5点 x^3-8 を因数分解しなさい。**解説** $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ を用いる。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 **正答** $(x+2y+1)(x+y-2)$ （別解: $(x+2y+1)(x+y-2)$, $(x+y-2)(x+2y+1)$ ） 5点 $x^2+3xy+2y^2-x-3y-2$ を因数分解しなさい。**解説** x について整理すると $x^2+(3y-1)x+(2y^2-3y-2)=x^2+(3y-1)x+(2y+1)(y-2)$ 。和が $3y-1$ 、積が $(2y+1)(y-2)$ になる2式は $2y+1$ と $y-2$ なので $(x+2y+1)(x+y-2)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 **正答** $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$ （別解: $(\sqrt{5}+\sqrt{3})/2$ ） 5点 $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ の分母を有理化しなさい。**解説** 分母・分子に $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ をかけると、分母は $5-3=2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 $x < -2$ （別解: $x < -2$ ）

5点

不等式 $3x - 5 > 7x + 3$ を解きなさい。**解説** $-4x > 8$ 。両辺を負の数でわるので不等号の向きが変わり $x < -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $x = -2, 8$ （別解: $x = -2, 8$ ）

5点

方程式 $|x - 3| = 5$ を解きなさい。**解説** $x - 3 = \pm 5$ より $x = 8, -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 10

5点

 $x = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$ のとき、 $x^2 + y^2$ の値を求めなさい。**解説** $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}, y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ より $x + y = 2\sqrt{3}, xy = 1$ 。 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 12 - 2 = 10$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）